

Cuestionario de Auditoría Energética para PYMES

Ámbito colombiano — pequeñas y medianas empresas
Herramienta de diagnóstico rápido del desempeño en gestión de la energía

Este cuestionario recoge las 30 preguntas más relevantes para evaluar el nivel de gestión energética de una PYME colombiana. Se construyó con base en la Cartilla y Guía Liviana de Planes de Gestión Eficiente de la Energía (UPME), la Guía Didáctica de Auditorías Energéticas (UPME, 2007), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Libro 3), plantillas técnicas de auditoría energética industrial, y los temarios de eficiencia energética en instalaciones industriales. El formato replica el utilizado en el checklist de Estrategia de Mantenimiento, para mantener consistencia dentro de la aplicación web de auditorías.

Instrucciones de diligenciamiento

Para cada pregunta, el auditor asigna un puntaje de 1 a 5 según el nivel de madurez observado (ver escala al final del documento), registra la evidencia verificada y anota observaciones relevantes. El puntaje promedio por categoría permite priorizar las oportunidades de mejora.

1. Política y Gestión Organizacional de la Energía

Evalúa si la empresa gestiona la energía como una variable estratégica, con responsables, objetivos y seguimiento definidos.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
1	¿La empresa cuenta con una política o compromiso formal de uso racional y eficiente de la energía, aprobado por la gerencia?	Documento de política / acta de aprobación		
2	¿Existe una persona o equipo responsable de la gestión energética (interno o por outsourcing/ESE)?	Organigrama / designación / contrato ESE		
3	¿Se han definido objetivos y metas de ahorro energético medibles, con plazos establecidos?	Plan de acción / indicadores objetivo		
4	¿La empresa conoce y aplica la normatividad nacional asociada a eficiencia energética?	Entrevista / evidencia documental		

2. Diagnóstico y Medición del Consumo Energético

Evalúa la disponibilidad de información de consumos, submedición y diagnósticos previos, base indispensable para identificar oportunidades.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
5	¿La empresa dispone de una línea base de consumos de energía (electricidad, gas, combustibles) de al menos los últimos 12 meses?	Facturas / matriz de consumos históricos		
6	¿Se cuenta con medidores o submedidores en las áreas o procesos de mayor consumo energético?	Inventario de medición / planos		
7	¿Se ha realizado alguna auditoría energética (preliminar, detallada o especial) en los últimos 3 años?	Informe de auditoría anterior		
8	¿Se identifican y cuantifican los principales usos finales de la energía (fuerza motriz, iluminación, climatización, refrigeración, aire comprimido, calor de proceso, etc.)?	Diagrama de usos / balance energético		
9	¿Se calcula y hace seguimiento a un indicador de desempeño energético (p. ej. kWh/unidad producida o kWh/venta)?	Indicadores / reportes de gestión		

3. Cumplimiento Normativo y Seguridad Eléctrica del País

Evalúa el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, exigido a toda empresa en Colombia, y que además incide en la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
10	¿Las instalaciones eléctricas cuentan con certificado de conformidad con la norma vigente?	Certificación oficial del país		
11	¿Se dispone de un diagrama unifilar de la instalación eléctrica, actualizado?	Diagrama unifilar		
12	¿Se realiza mantenimiento y medición periódica del sistema de puesta a tierra conforme a la norma vigente?	Registros de medición de resistencia de puesta a tierra		
13	¿Se hace seguimiento al factor de potencia de la empresa y se cuenta con corrección (bancos de condensadores) para evitar penalizaciones de la empresa reguladora?	Facturas de energía / registros de factor de potencia		

4. Fuerza Motriz y Equipos Eléctricos

Evalúa la gestión de motores y equipos eléctricos, que en la mayoría de PYMES representan una parte importante del consumo.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
14	¿Existe un inventario actualizado de motores y equipos eléctricos relevantes, con potencia, antigüedad y horas de uso?	Listado de motores / placas de equipos		
15	¿Se han identificado motores sobredimensionados o con oportunidad de reemplazo por tecnología de alta eficiencia (Premium Efficiency)?	Estudio de cargabilidad / recomendaciones técnicas		
16	¿Se utilizan variadores de velocidad (VFD) en procesos con carga variable (bombas, ventiladores, compresores)?	Inventario de variadores instalados		
17	¿Las rutinas de mantenimiento preventivo incluyen revisión de aspectos que afectan la eficiencia (balance de corrientes y voltajes, calentamientos, vibración)?	Plan de mantenimiento / órdenes de trabajo		

5. Iluminación

Evalúa el estado y la gestión del sistema de iluminación, una de las medidas de mayor retorno de inversión en PYMES.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
18	¿La empresa ha migrado, o tiene un plan de migración, de sus luminarias a tecnología LED?	Inventario de luminarias por tipo y cantidad		
19	¿Se aprovecha la iluminación natural y existen controles (sensores de presencia, fotoceldas, temporizadores) para evitar consumo innecesario?	Observación en planta / diseño de iluminación		
20	¿Existen niveles de iluminación adecuados (luxes) para cada tipo de actividad, sin sobre-iluminación?	Mediciones con luxómetro		

6. Aire Comprimido, Térmica y Climatización

Aplica a empresas con estos sistemas; evalúa la gestión de aire comprimido, calor de proceso y climatización, fuentes frecuentes de pérdidas ocultas.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
21	¿Se realizan inspecciones periódicas para detectar y corregir fugas en la red de aire comprimido (si aplica)?	Registro de detección de fugas		

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
22	¿Se conoce la presión de generación de aire comprimido frente a la presión realmente requerida por los usuarios finales, evitando sobrepresión?	Levantamiento de presiones de operación		
23	¿Los equipos de climatización y refrigeración cuentan con mantenimiento periódico y temperaturas de consigna eficientes?	Plan de mantenimiento / registros de temperatura		
24	¿Las tuberías, calderas u otros equipos que manejan fluidos térmicos cuentan con aislamiento térmico en buen estado (si aplica)?	Inspección visual / termografía		
25	¿La envolvente del edificio (muros, cubiertas, ventanas) contribuye al confort térmico reduciendo la necesidad de climatización artificial?	Inspección / registros de temperatura interior		

7. Cultura, Comportamiento y Capacitación

Evalúa el factor humano: sin apropiación del personal, las medidas técnicas pierden sostenibilidad en el tiempo.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
26	¿El personal ha recibido capacitación o sensibilización en uso racional y eficiente de la energía?	Registros de capacitación		
27	¿Existen procedimientos documentados y aplicados de apagado de equipos, luces y climatización fuera del horario productivo?	Procedimiento / observación en planta		
28	¿Se han implementado campañas, incentivos o mecanismos de reconocimiento para fomentar el ahorro energético entre los colaboradores?	Evidencia de campañas internas		

8. Financiación, Indicadores y Mejora Continua

Evalúa la capacidad de la empresa para sostener y financiar la gestión energética en el tiempo, cerrando el ciclo de mejora continua.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
29	¿La empresa conoce o ha explorado mecanismos de financiación para proyectos de eficiencia energética?	Estudios de financiación		
30	¿Los resultados del diagnóstico o auditoría energética se traducen en un plan de acción con responsables, plazos y presupuesto, y se les hace seguimiento periódico?	Plan de acción / actas de seguimiento		

Escala de calificación / nivel de madurez

Aplicar la misma escala en las 30 preguntas para permitir la consolidación de resultados por categoría y el cálculo del nivel global de madurez en gestión energética.

Calificación	Nivel	Descripción
1	De Falla	No existe el elemento evaluado, no está definido ni documentado, o incumple la normatividad aplicable.
2	Reactivo	Existe de forma básica o informal, con debilidades en la aplicación, el entendimiento o el registro de la información.
3	Preventivo	Está implementado correctamente, con criterios definidos y en proceso de consolidación.
4	Predictivo	Está implementado, monitoreado, con datos disponibles y responsabilidades claras.
5	Mejores Prácticas	Está completamente implementado, sostenido en el tiempo y evidencia resultados efectivos de ahorro energético.